NANO IDP-2®

Decapeptide-4

- **Peptídeo inteligente**
- **Favorece a cicatrização de úlceras de grandes extensões por reconstruir EPIDERME, DERME e HIPODERME (SUBCUTÂNEO)**
- **Pelo mesmo mecanismo: promove o preenchimento de dentro para fora das três camadas da pele.**

A pesquisa e desenvolvimento de peptídeos na fabricação de cosméticos e medicamentos é uma realidade que vêm se aperfeiçoando. A **CAREGEN**®, representada com exclusividade pela PharmaSpecial, é uma empresa de biotecnologia com sede na Coréia do Sul que detém a patente de diversos peptídeos nanotecnológicos para aplicação cosmética/farmacêutica.

NANO IDP-2® se diferencia dos demais peptídeos do mercado por ser nanoencapsulado – o que garante maior biodisponibilidade, por apresentar ação rápida – cicatrização visível em poucos dias de utilização e por ser o único que atua nas três camadas da pele.

NANO IDP-2® é um Decapeptideo que promove a diferenciação/proliferação celular e aumento da produção de matriz extra-celular nas três camadas da pele: Epiderme, Derme e Hipoderme. Através deste mecanismo, várias possibilidades de aplicação são indicadas: desde o tratamento anti-aging até a cicatrização de feridas de grandes extensões.

NANO IDP-2® promove a reconstrução da Epiderme: o crescimento e desenvolvimento de queratinócitos é um dos testes *in vitro* mais desafiantes. Este modelo celular é muito sensível e tem dificuldade de desenvolver-se. **NANO IDP-2**® estimula o crescimento de novos queratinócitos, provando a ação epitelizante, essencial para os tratamentos de cicatrização e anti-aging.

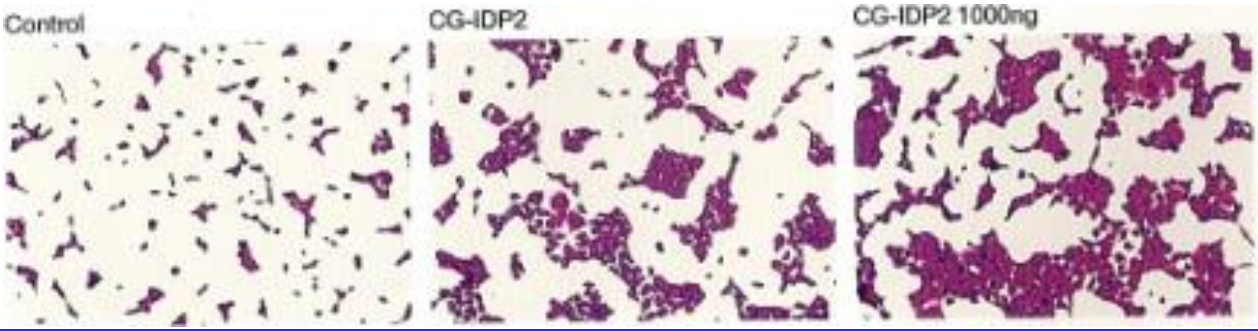

Figura 1: Cultura de queratinócitos tratadas com duas diferentes concentrações de **NANO IDP-2**®

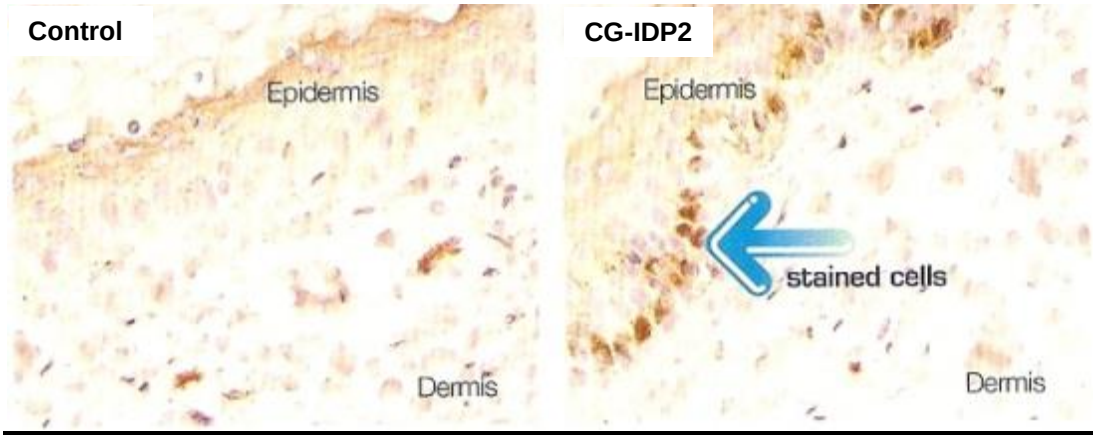

Figura 2: Aumento da quantidade do marcador p63 em pele tratada com **NANO IDP-2®** (indicado pela seta azul). O aumento deste marcador indica estimulação da mitose na camada basal e diferenciação dos queratinócitos (aumento do Turn-Over)

NANO IDP-2® promove a reconstrução da Derme: outro importante mecanismo de cicatrização é a proliferação de fibroblastos e conseqüentemente o aumento da produção de matriz extra celular (MEC). **NANO IDP-2®** promove a proliferação de fibroblastos aliada ao aumento da produção de MEC. Este mecanismo é tão necessário na cicatrização de ferimentos como no tratamento de rugas e perda de elasticidade.

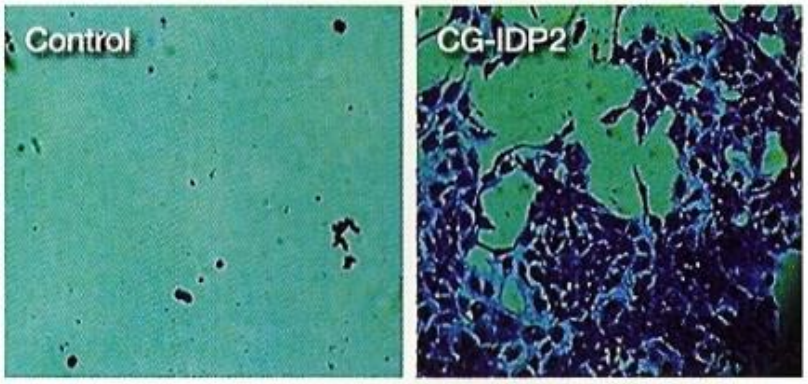

Figura 3: Culturas de fibroblastos cultivadas com **NANO IDP-2®** por 72 horas.

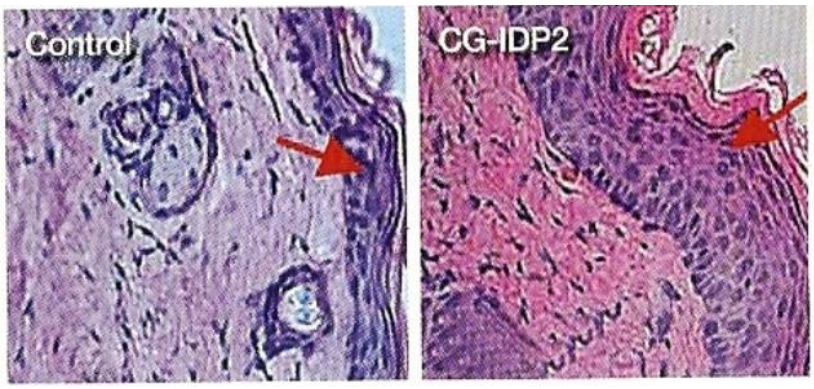

Figura 4: Secção de pele controle e secção de pele tratada por 14 dias com um creme contendo **NANO IDP-2®.** Nota-se um importante aumento da espessura da Epiderme e Derme, comprovando o bom desempenho de preenchimento cutâneo

NANO IDP-2® promove a reconstrução da Hipoderme: este mecanismo inovador complementa os benefícios de **NANO IDP-2®** na cicatrização cutânea, especialmente ferimentos de grande extensão como úlceras varicosas. O aumento do número de células adiposas possibilita ainda o desenvolvimento de produtos anti-aging destinados ao tratamento estético de lipodistrofias decorrentes de patologias, perda acentuada de peso ou mesmo envelhecimento fisiológico.

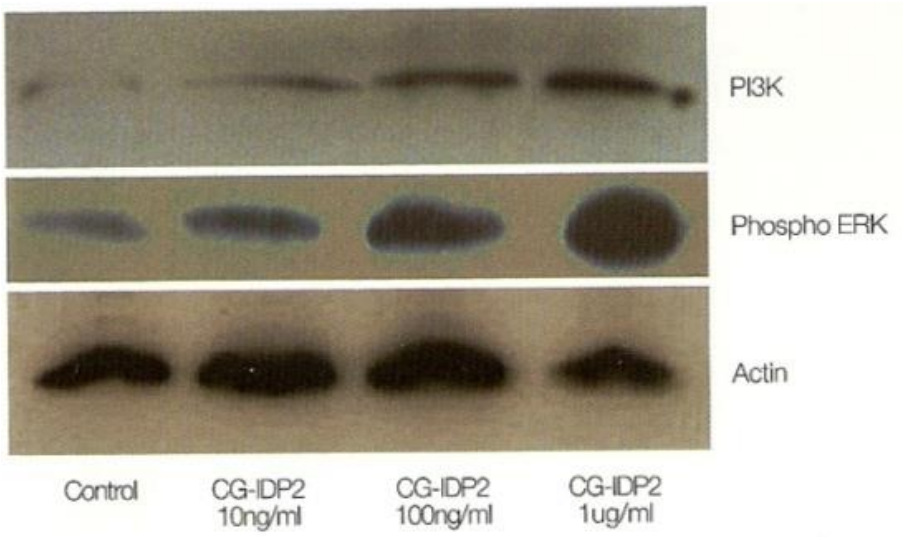

Figura 5: Aumento da transdução e transmissão de PI3K e Phospho ERK – indicadores da proliferação de células adiposas. Nas culturas tratadas com três diferentes concentrações de **NANO IDP-2®** observamos o aumento da expressão destes indicadores quando comparados com a cultura controle.

Experiência clínica obtida com o uso de NANO IDP-2® no tratamento de ÚLCERA VARICOSA

Figura 6: Experiência clínica realizada no Instituto Dona Libânea de Fortaleza – Paciente portadora de úlcera varicosa há mais de três anos. Após 14 dias de utilização de um **Gel Creme de HOSTACERIN SAF** contendo **NANO IDP-2® - 2,5% + Fator de Crescimento TGFβ3 - 2,5%,** houve melhora significativa da úlcera localizada com substituição do tecido necrosado por um tecido de granulação saudável sem intervenção cirúrgica. (Cortesia da Dra. Cristina Facundo, farmacêutica da Farmácia Prophórmula de Fortaleza – CE)

APLICAÇÕES:

- Pomadas para cicatrização de **ÚLCERAS VARICOSAS** – (Angiologistas / Endocrinologistas e Generalistas)
- Pomadas para **PREVENÇÃO de QUELÓIDE** pós cirúrgicos – (Cirurgiões em geral, inclusive Plásticos)
- Pomadas para cicatrização e prevenção de **ASSADURAS** – Pediatria
- Ora-Base ou Colutório para cicatrização de **AFTAS** e **FERIDAS GENGIVAIS** – Cirurgiões Dentistas
- Produtos de cicatrização de **PEELINGS PROFUNDOS** – Dermatologistas
- Tratamento de **QUEIMADURAS**

CONCENTRAÇÃO USUAL: 0,5 – 3,0%

INFORMAÇÕES ADICIONAIS: Recomendamos a associação com **FATORES de CRESCIMENTO** envolvidos em cicatrização (**EGF / bFGF / IGF e TGFβ3**) caso o tratamento for destinado para a recuperação de grandes lesões.

NANO IDP-2® assim como os Fatores de Crescimento poderão ser associados de **ANTIBIÓTICOS TÓPICOS** caso seja necessário para a recuperação da lesão.

Por ser um PEPTIDEO, evitar a associação de ácidos orgânicos, grande quantidade de álcool e tensoativos nas formulações contendo **NANO IDP-2®**